Universidad de los Andes - Departamento de Sistemas
Diseño y Programación Orientada a Objetos - ISIS 1226 - 2026-1
Ángela Bustos[1], Julián Hernández[2], Mateo Pardo[3]
Proyecto 1 - Entrega 1

1. Introducción

Este es un análisis de un sistema diseñado para un **Board Game Cafe** [4]. En este contexto, el sistema debe gestionar dos líneas de negocio principales. Por un lado, la operación como cafetería, que incluye la venta de bebidas y pastelería con restricciones específicas. Por otro lado, la gestión de juegos de mesa, diferenciando claramente entre el inventario de préstamo (para uso en el local) y el inventario de venta (para comercialización). Adicionalmente, el sistema debe contemplar la interacción de tres tipos de actores: clientes, que pueden reservar juegos y realizar compras; empleados (meseros y cocineros), con beneficios como descuentos y gestión de turnos; y un administrador, encargado de supervisar finanzas, inventarios, turnos y la operación general del negocio.

Este documento de análisis tiene como objetivo principal establecer una comprensión profunda y estructurada del problema, sentando las bases conceptuales para el posterior diseño e implementación del sistema. Específicamente, se busca identificar las entidades clave del dominio, sus relaciones y atributos, así como definir los requerimientos funcionales para cada tipo de usuario y las restricciones que enmarcan la solución. Como parte de sus no-objetivos, este análisis no aborda aspectos de interfaz de usuario, interacción visual ni validaciones de entrada, los cuales serán desarrollados en etapas posteriores del proyecto. En cuanto a las restricciones para construir la solución, el sistema debe desarrollarse íntegramente en Java y todos los usuarios deben autenticarse mediante login y password. Además, la lógica debe respetar reglas de negocio fundamentales que se describirán posteriormente.

[1] av.bustos@uniandes.edu.co
[2] ja.hernandeszp1@uniandes.edu.co
[3] a.pardob@uniandes.edu.co
[4] Un establecimiento gastronómico cuya propuesta de valor se centra en ofrecer a sus clientes una experiencia que combina el consumo de alimentos y bebidas con el acceso a una amplia variedad de juegos de mesa.

2. Requerimientos Funcionales

2.1. Juegos

La naturaleza híbrida de un **Board Game Cafe**, restaurante y ludoteca en uno, convierte la administración de los juegos de mesa en el eje operativo más delicado y crucial del sistema. Lejos de ser un simple catálogo, los juegos requieren un tratamiento diferenciado según su propósito: unos están destinados al consumo dentro del local (préstamo) y otros a la venta para llevar. Esta distinción, sumada a la necesidad de rastrear el estado físico de cada copia, su historial de uso y su disponibilidad, demanda una solución robusta y detallada. Los siguientes puntos establecen lo que el sistema debe implementar para abordar esta complejidad:

2.1.1. Inventario Préstamo

Para garantizar una experiencia de juego segura y organizada, el sistema debe gestionar el flujo de préstamos mediante las siguientes funcionalidades, ordenadas por su nivel de complejidad lógica:

- El sistema debe registrar para cada copia de juego su estado físico (Nuevo, Bueno, Regular, Falta una pieza, Dañado, Robado/Desaparecido), siendo modificable únicamente por el administrador.
- El sistema debe indicar en el catálogo cuando un juego no tiene copias disponibles para préstamo, aunque el título figure en el sistema.
- El sistema debe gestionar la prelación de categorías (Tablero sobre Cartas, Acción sobre las otras dos) para efectos de clasificación técnica .
- El sistema debe etiquetar juegos como *Difíciles* cuando sus reglas o curva de aprendizaje requieran la asistencia de personal capacitado.
- El sistema debe validar la disponibilidad de copias físicas antes de permitir cualquier solicitud de préstamo.
- El sistema debe generar un historial de préstamo por copia, especificando fechas de uso y el usuario (cliente o empleado) responsable.
- El sistema debe limitar a los clientes la posibilidad de separar un máximo de dos juegos simultáneamente.
- El sistema debe bloquear automáticamente el préstamo si el juego no es apto para el rango de edad o el número de personas registradas en la mesa.
- En caso de solicitar un juego *Difícil* sin un mesero capacitado disponible en turno, el sistema debe emitir una advertencia de riesgo de incomprensión antes de proceder.

- El sistema debe restringir el préstamo de juegos de categoría *Acción* a mesas que tengan activas órdenes de bebidas calientes para prevenir accidentes.

- El sistema debe registrar para cada copia de juego su estado físico (Nuevo, Bueno, Regular, Falta una pieza, Dañado, Robado/Desaparecido), siendo modificable únicamente por el administrador.

- El sistema debe generar un historial de préstamo por copia para estos juegos. Dónde se especifique la fecha dónde se hizo el préstamo, que cliente o empleado tiene la copia correspondiente

- El sistema debe validar la disponibilidad de copias de un juego en el inventario de préstamo antes de permitir una solicitud de préstamo.

- El sistema debe indicar en el catálogo cuando un juego no tiene copias disponibles para préstamo, aunque el título exista en el sistema.

- El sistema debe gestionar la prelación de categorías (Tablero sobre Cartas, Acción sobre las otras dos) para efectos de clasificación cuando un juego tiene múltiples características.

- El sistema debe etiquetar juegos como "Difícilesçuando corresponda, para gestionar la necesidad de un mesero capacitado.

- El sistema debe bloquear automáticamente el préstamo si el juego no es apto para el número de personas o la edad de los comensales (niños menores de 5 años o jóvenes menores de 18).

- El sistema no debe permitir el préstamo de un juego de categoría .ªcción.ª una mesa que tenga una bebida caliente, por seguridad.

- El sistema debe permitir a los clientes,quienes tienen una reserva, separar un máximo de dos juegos simultáneamente.

- Si se solicita un juego *Difícil* y no hay un mesero capacitado disponible, el sistema debe emitir una advertencia antes de proceder con el préstamo.

2.1.2. Inventario Venta

A diferencia del inventario de recreación, el inventario de venta funciona bajo una lógica comercial donde el sistema debe asegurar la integridad contable y la correcta aplicación de beneficios. Los requerimientos se detallan a continuación:

- El sistema debe mantener un inventario de juegos para la venta completamente independiente del inventario destinado a préstamo.

- El sistema debe permitir al administrador reabastecer el inventario de ventas mediante el registro de nuevas adquisiciones de juegos.
- El sistema debe permitir la transferencia de copias de juegos entre el inventario de préstamo y el inventario de venta, una operación exclusiva del administrador.
- El sistema debe permitir al administrador ejecutar la operación de reparar un juego, reemplazando una copia dañada del inventario de préstamo por una unidad nueva proveniente del inventario de venta.
- El sistema debe registrar cada transacción de venta de juegos, calculando automáticamente el IVA asociado (19 %) sobre el valor del producto.
- El sistema debe aplicar automáticamente un descuento del 20 % cuando el comprador es un empleado del café.
- El sistema debe permitir la aplicación de un código de descuento del 10 % para clientes externos (referidos por empleados), validando que dicho beneficio no sea acumulable con otras promociones.

2.2. Por usuario

El sistema se basa en una jerarquía donde la clase abstracta **Usuario** define comportamientos comunes, mientras que los roles específicos extienden las capacidades operativas:

Cliente	**Empleado**	**Administrador**
▪ Realizar reservas indicando fecha, número de asistentes y presencia de menores. ▪ Ejecutar compras y gestionar puntos de fidelidad (acumulación del 1 % y canje: 1 punto = 1 peso). ▪ Administrar lista de juegos favoritos y registrar la devolución de préstamos.	▪ Gestionar turnos: consultar asignaciones y solicitar intercambios con colegas. ▪ Operaciones de servicio: asignar mesas, consultar comandas y enseñar juegos según su capacitación. ▪ Aplicar beneficios: 20 % de descuento personal, 10 % para amigos y sugerencia de nuevos platillos. ▪ Ejecutar compras y gestionar puntos de fidelidad (acumulación del 1 % y canje: 1 punto = 1 peso).	▪ Control de personal: gestionar perfiles y autorizar cambios de turno validando el mínimo legal (1 cocinero / 2 meseros). ▪ Balances financieros: generar informes detallados (juegos vs. comida) incluyendo IVA (19 %), Impoconsumo (8 %) y propinas. ▪ Mantenimiento de inventario: reabastecer stock, reparar copias dañadas y dar de baja juegos por robo o pérdida.

2.3. Por Cafetería

La operación de la cafetería no solo complementa la propuesta de valor del negocio, sino que introduce variables críticas de seguridad alimentaria, control de sustancias y cumplimiento fiscal. Para garantizar un servicio eficiente y responsable, el sistema debe gestionar las siguientes funcionalidades:

- El sistema debe clasificar los productos de cafetería diferenciando entre Bebidas (alcohólicas,si son calientes o no) y Pastelería (con registro de alérgenos), para aplicar restricciones de servicio según edad, seguridad y compatibilidad con juegos de mesa.
- El sistema debe rechazar automáticamente las reservas si se supera la capacidad máxima de clientes definida para el café.
- El sistema debe registrar alérgenos en los productos de pastelería (como maní, mariscos o gluten) e informar obligatoriamente a los comensales antes de concretar la compra.
- El sistema debe bloquear el despacho de cualquier bebida alcohólica a mesas donde se haya registrado la presencia de menores de edad.
- El sistema debe impedir el despacho de bebidas calientes a mesas que tengan en préstamo juegos de categoría **Acción** (y viceversa) como medida de seguridad preventiva.
- Cada venta de cafetería debe incluir el cálculo automático del Impuesto al Consumo (8 %) y gestionar la aplicación de una propina sugerida (10 %), permitiendo su modificación manual por parte del cliente.
- Todas las transacciones de cafetería deben quedar registradas con su fecha, detalle de productos y discriminación por rubros para facilitar el balance financiero del administrador.

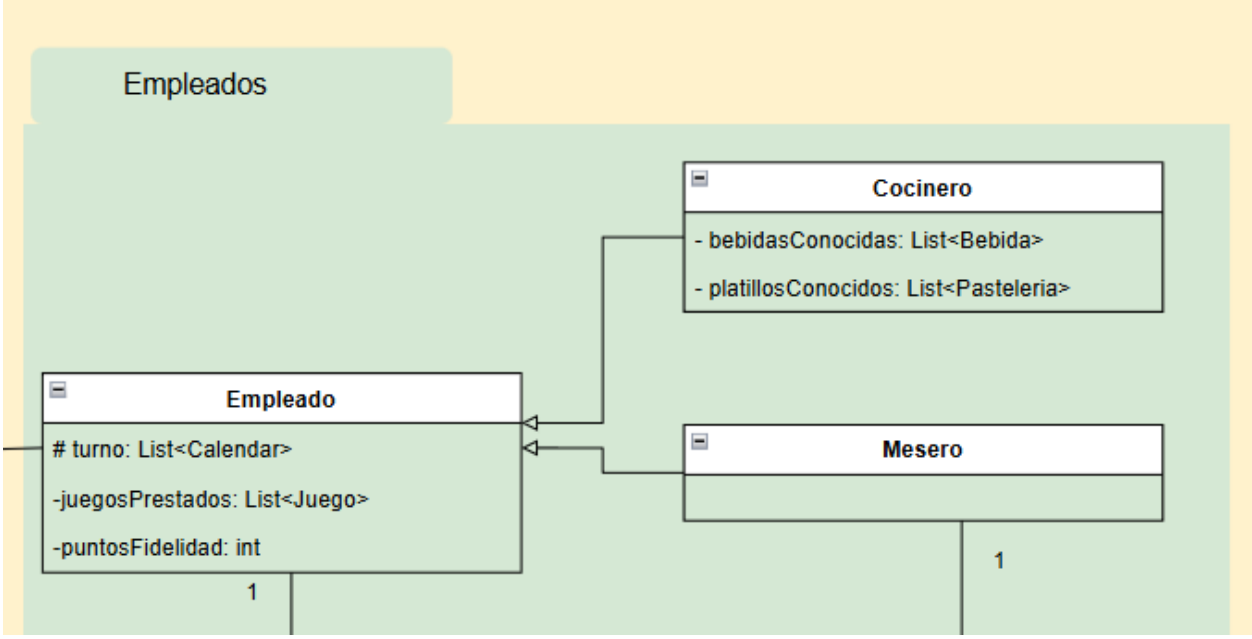
3. Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos funcionales del sistema, derivados del plan de negocios detallado al cierre de este documento [Molina(2024)], se centran en la gestión integral de la operación del café mediante el registro de préstamos de juegos, el procesamiento de transacciones de venta y la administración de perfiles para meseros, cocineros y administradores. El sistema debe permitir el cálculo automatizado de impuestos (IVA e Impoconsumo), la gestión de propinas y el control del programa de lealtad por puntos, asegurando la generación de informes financieros discriminados por rubros y la trazabilidad de las operaciones a través de un sistema de auditoría; todo esto bajo una arquitectura que soporte la operación offline para garantizar la continuidad del servicio y la integridad de los datos ante fallas de conectividad.

4. Modelado

4.1. Empleados

Este componente modela al personal del Board Game Cafe, estableciendo una clase base Empleado con dos especializaciones: Cocinero y Mesero. Esta separación es fundamental porque los roles son excluyentes y un tipo de empleado no puede cubrir las responsabilidades del otro.



Todos los empleados del café comparten ciertas capacidades y reglas de negocio, comenzando por su interacción con el menú e inventario, ya que todo el personal tiene la facultad de sugerir nuevos platillos o bebidas para que sean evaluados por la administración; además, pueden actuar como clientes para comprar productos, tanto juegos como consumibles, aplicando sus respectivos descuentos de empleado. En cuanto a la gestión de turnos, cada empleado tiene asignado un turno semanal específico y, aunque el administrador es quien manipula, construye y modifica estos horarios, los empleados tienen la autonomía para decidir solicitar un cambio de turno o un intercambio con otro compañero. Acá el **Cocinero** y Mesero es hijo de **Empleado**.

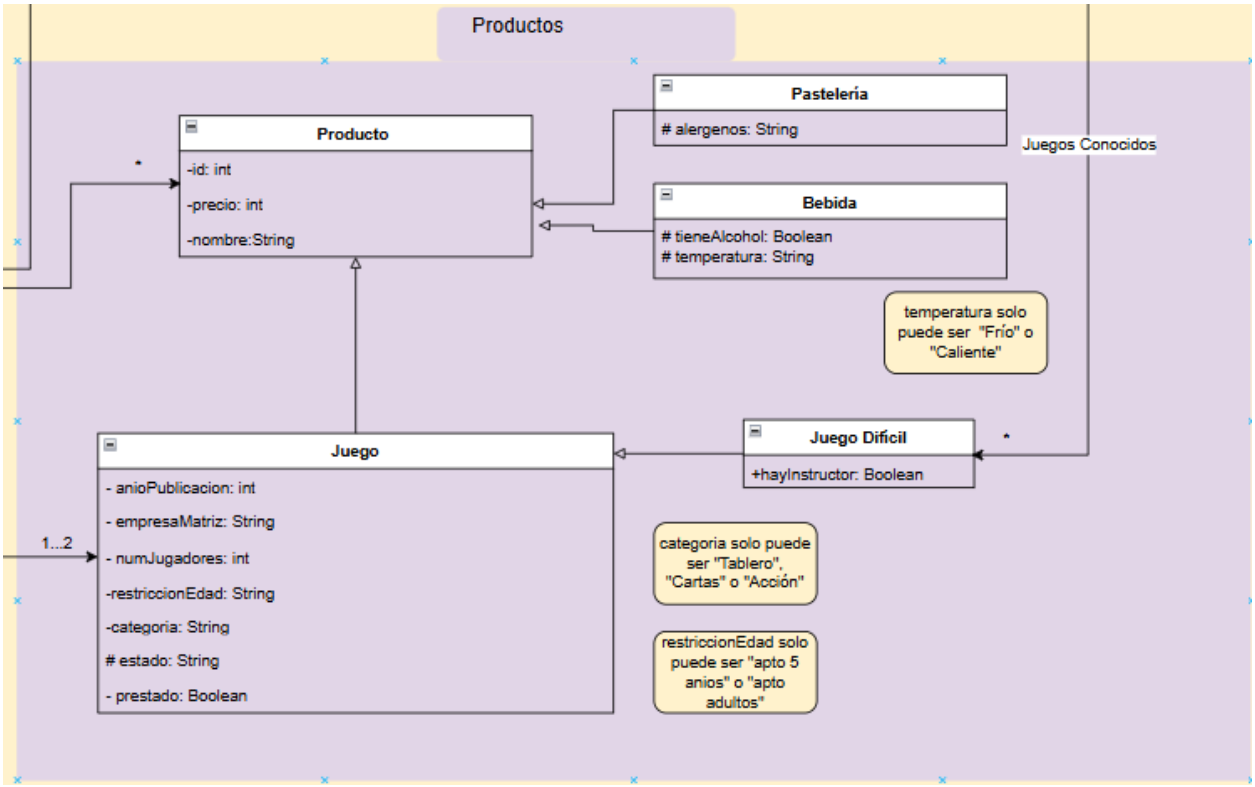
Especialización: Mesero Los meseros gestionan la atención directa en las mesas, la operación de la caja y son el filtro de seguridad principal del local, por lo que sus métodos y responsabilidades específicas incluyen la instrucción de juegos, dado que tienen una relación directa con los juegos difíciles; un mesero puede conocer varios de estos títulos y es el encargado de enseñar sus reglas y estrategias a los comensales. Asimismo, en el despacho y restricciones de seguridad, al llevar los pedidos a las mesas, el mesero debe validar proactivamente dos reglas críticas: primero, debe considerar las edades en la mesa, bloqueando el despacho de bebidas alcohólicas si hay menores presentes; segundo, debe validar los elementos en la mesa para no despachar bebidas calientes si los clientes están jugando un título de categoría Acción.

Especialización: Cocinero El personal de cocina está dedicado a la elaboración de los productos de cafetería, destacándose por su conocimiento culinario, ya que los cocineros gestionan su propio repertorio de preparación, el cual se divide en bebidas conocidas y platillos conocidos; ellos cocinan, conocen y tienen la capacidad de aprender a preparar diferentes platillos a medida que el menú evoluciona.

4.2. Productos

En el modelo de dominio, se ha definido un paquete separado del resto del sistema para agrupar las entidades correspondientes a los productos ofrecidos, decisión de diseño que responde principalmente a dos motivos: la simplificación del modelo y la facturación detallada. En cuanto a la simplificación, en esta etapa no se realiza una distinción estructural en el diagrama entre los juegos destinados para préstamo y los que son exclusivos para venta, lo que permite mantener un modelo inicial más simple con la intención de estructurar mejor y expandir la lógica del café en futuras iteraciones. Respecto a la facturación detallada, al encapsular juegos, bebidas y platillos de pastelería bajo una misma agrupación conceptual, se facilita enormemente el proceso de facturación, permitiendo que las transacciones realicen la discriminación por rubros de forma ágil y centralizada.

En cuanto a las relaciones principales del componente, por un lado se presenta la asignación a reservas, que consiste en una relación directa entre la entidad Reserva y los juegos prestados, respetando la cardinalidad correspondiente a las reglas del negocio; por otro lado, se establece la capacitación del personal como una relación específica para los juegos de alta complejidad, indicando que al menos un Mesero conoce las reglas de un Juego **Difícil**.

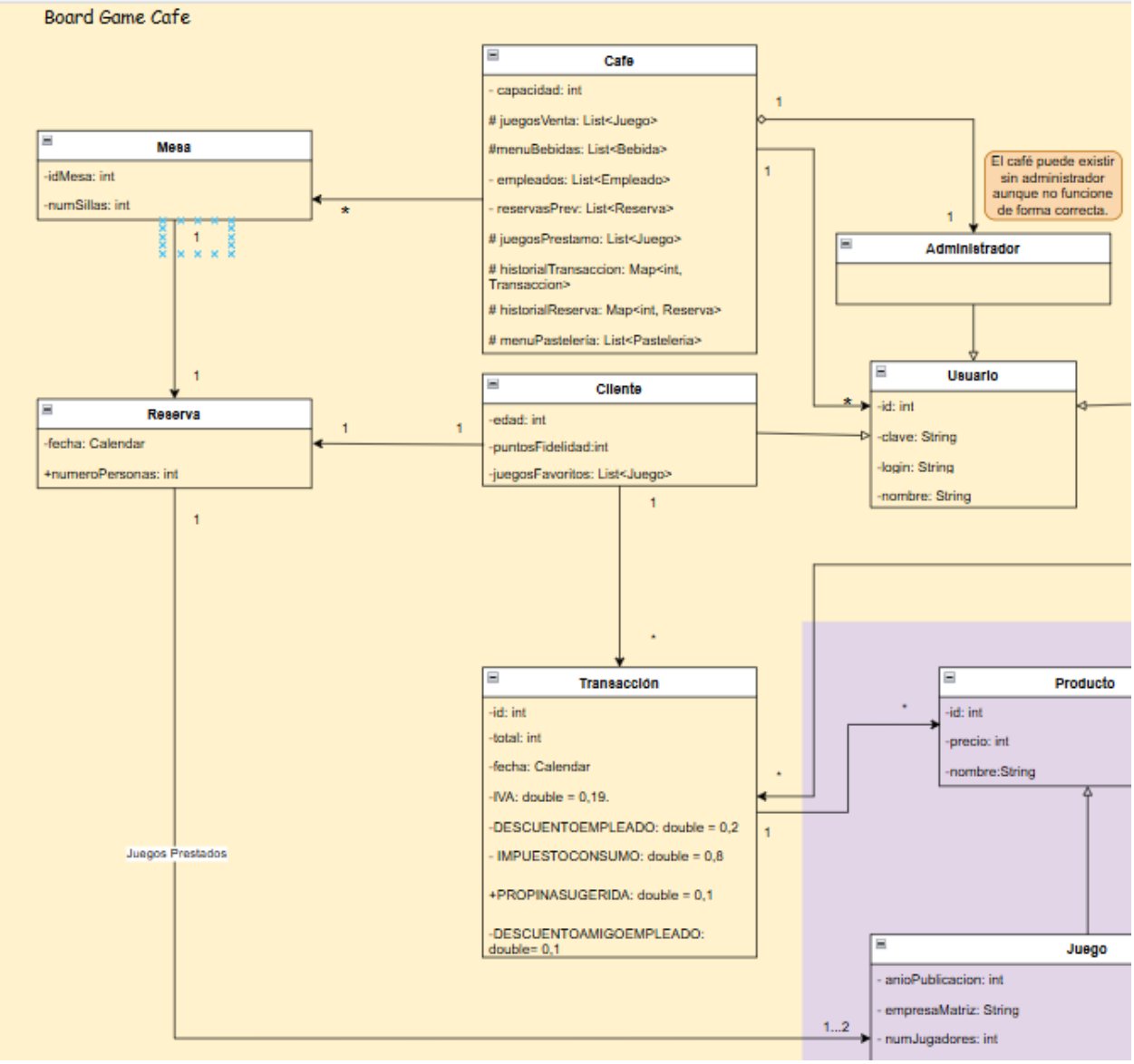


En cuanto a las entidades y atributos destacados, todos los de esta carpeta herendan de la clase **Producto**. Luego se encuentra, **Juego**, el cual cuenta con atributos clave como nombre, año de publicación, empresa matriz, número de jugadores, restricción de edad y estado; respecto a su clasificación, estos tienen una restricción de prioridad en sus categorías, donde existe una prelación de la categoría *Tablero* sobre *Cartas*, y de *Acción* sobre las demás.

Por otro lado, se encuentran los consumibles, que incluyen **bebidas** y **pastelería**, donde cada alimento cuenta con atributos específicos para el control del servicio: las bebidas especifican si contienen alcohol y su temperatura, ya sea caliente o no, mientras que la pastelería registra sus ingredientes particulares.

5. Cafe

El componente se organiza en torno a una jerarquía de usuarios donde la clase base **Usuario** encapsula los atributos fundamentales para la autenticación y seguridad, incluyendo *login*, *password*, *nombre* e *id*. De esta clase heredan las tres especializaciones principales del sistema: **Administrador**, **Empleado** y **Cliente**, lo que permite modelar adecuadamente los diferentes roles y sus respectivos permisos dentro del establecimiento.



En cuanto a la gestión del espacio físico, tanto la clase **Cafe** como la clase **Mesa** incorporan atributos de capacidad, tales como *capacidad* total del local y *numSillas* por mesa, los cuales restringen el aforo del establecimiento y garantizan que no se exceda el límite de personas permitidas simultáneamente. Adicionalmente, se establece una relación directa uno a uno entre **Mesa** y **Reserva**, donde cada reserva, aunque puede albergar múltiples comensales, es asociada a un único **Cliente** responsable de efectuarla. A su vez, cada reserva mantiene una relación directa con la entidad **Juego** para gestionar los préstamos de hasta dos juegos por mesa, cuya entrega y validación son responsabilidad de los meseros.

Desde la perspectiva financiera, la entidad **Transacción** se vincula directamente con la clase base **Producto** para permitir el registro detallado de cada compra, lo que facilita la

discriminación contable por rubros como juegos, bebidas y alimentos, tal como lo exige la administración para sus balances financieros. Esta estructura incorpora la lógica de cálculo necesaria para aplicar el IVA del diecinueve por ciento, el impuesto al consumo del ocho por ciento y la propina sugerida del diez por ciento, así como los descuentos diferenciados del veinte por ciento para empleados y del diez por ciento para amigos de empleados, que son aplicables según el tipo de usuario que realiza la transacción.

Adicionalmente, el sistema implementa un programa de fidelidad mediante el cual cada compra genera automáticamente puntos equivalentes al uno por ciento del valor de la transacción, los cuales se acumulan en el perfil del cliente para ser redimidos como descuento en compras futuras, incentivando así la recurrencia de los clientes al establecimiento.

El sistema reconoce que, aunque el café puede operar físicamente sin un administrador, su presencia es necesaria para el funcionamiento correcto del software, concentrando las responsabilidades críticas de gestión. En primer lugar, el administrador tiene a su cargo la gestión de personal, siendo el único facultado para construir, modificar y aprobar cambios de turno de los empleados, así como para aceptar o rechazar las solicitudes de intercambio de horarios. En segundo lugar, ejerce el control especializado del inventario de juegos, con la potestad de mover ejemplares entre las categorías de venta y préstamo, registrar reparaciones que implican reemplazar copias dañadas por copias nuevas del inventario de venta, y marcar juegos como desaparecidos o robados en el sistema cuando no son devueltos oportunamente. Por último, el administrador tiene acceso total a los historiales de transacciones y reservas para generar balances financieros discriminados por fechas, rubros y componentes de costo, permitiéndole auditar el estado del negocio en diferentes granularidades temporales.

Finalmente, en cuanto a la interacción del personal con el sistema, los empleados tienen la facultad de solicitar préstamos de juegos para su uso personal, siempre que cumplan con dos condiciones fundamentales: no encontrarse en su turno laboral activo y no haber clientes en espera de atención, lo que garantiza que la operación del negocio no se vea afectada por el consumo interno del personal.

6. Restricciones del Proyecto

Para garantizar la integridad de la información y el cumplimiento de las reglas de negocio, el sistema está sujeto a un conjunto de restricciones rígidas que limitan el dominio de los datos y las operaciones permitidas:

- **Tipificación y Dominios de Datos:**
  - **Productos:** La temperatura de una bebida es un valor binario definido estrictamente como "Frío" o "Caliente".
  - **Juegos:** Las categorías de clasificación se limitan a "Tablero", "Cartas" o "Acción". Asimismo, la restricción de edad solo acepta los valores "Apto para mayores de 5 años" o "Apto para adultos".
  - **Estados de Copia:** El estado físico de una copia de juego debe pertenecer exclusivamente al conjunto: Nuevo, Bueno, Regular, Falta una pieza, Dañado o Robado/Desaparecido.
- **Lógicas de Negocio y Seguridad:**
  - **Capacidad y Reservas:** El sistema no procesará reservas que excedan la capacidad física parametrizada para el local.
  - **Incompatibilidad de Consumo:** Se prohíbe técnicamente el préstamo de juegos de "Acción" si existen pedidos de bebidas calientes activos en la misma mesa.
  - **Control de Menores:** El sistema bloqueará el registro de cualquier bebida alcohólica en comandas vinculadas a mesas con presencia de menores.
  - **Préstamos Simultáneos:** Un cliente no puede tener bajo su responsabilidad más de dos juegos de mesa al mismo tiempo.
- **Restricciones Financieras y Fiscales:** Las transacciones deben calcularse bajo los siguientes parámetros fijos, no modificables por el usuario operativo:
  - **Impuestos:** Aplicación de IVA del 19 % para juegos y servicios, e Impuesto al Consumo del 8 % para productos de cafetería.
  - **Beneficios:** Descuento de empleado del 20 %, descuento para referidos de empleado (amigos) del 10 % (no acumulable) y canje de puntos de fidelidad bajo la paridad 1 punto = 1 peso.
  - **Servicio:** La propina sugerida se fija en un 10 %, con posibilidad de ajuste manual al cierre de la cuenta.
- **Restricciones Estructurales y Técnicas:**
  - **Gestión de Personal:** Para cualquier cambio de turno, el sistema validará la presencia mínima obligatoria de un (1) cocinero y dos (2) meseros.

- **Estado del Sistema:** El café puede ser instanciado sin un administrador asignado, sin embargo, las funciones de gestión de inventario, reparación de juegos y reportes financieros quedarán inhabilitadas hasta que se asigne dicho rol.
- **Persistencia:** Toda la información del sistema debe ser persistida y recuperada a través de archivos en formato JSON para garantizar la trazabilidad de los datos entre sesiones.

7. Conclusiones

El análisis realizado ha permitido identificar y modelar los componentes fundamentales del sistema para un Board Game Cafe, estableciendo una jerarquía de usuarios que distingue entre Clientes, Empleados (Meseros y Cocineros) y Administradores, cada uno con responsabilidades y permisos específicos, definiendo los dos grandes núcleos del negocio que comprenden la gestión de juegos de mesa, donde se diferencia conceptualmente entre inventario de préstamo y de venta aunque el modelo actual los unifique para simplificar, y la operación de cafetería con sus productos y restricciones de seguridad asociadas, identificando además las entidades transversales como Reservas, Mesas y Transacciones que conectan ambos mundos y permiten la trazabilidad completa de las operaciones. Como continuación natural, se procederá a refinar el modelo de dominio incorporando la distinción explícita entre Juego y CopiaJuego para permitir el seguimiento individualizado de cada ejemplar, detallando los diagramas de secuencia que ilustren flujos críticos como el proceso de préstamo con todas sus validaciones, para luego abordar el diseño de la arquitectura del sistema e iniciar la implementación en Java. Durante la implementación se deberá prestar especial atención a la correcta aplicación de las reglas de negocio identificadas, particularmente aquellas que involucran validaciones cruzadas como la incompatibilidad entre bebidas calientes y juegos de Acción, las restricciones de edad para bebidas alcohólicas y juegos con clasificación adulta, el diseño de un sistema de autenticación robusto basado en login y password que permita verificar el rol de cada usuario, la precisión en los cálculos financieros de IVA, impuesto al consumo y propinas, y la utilización del patrón MVC para separar claramente la lógica de negocio de la futura interfaz de usuario, estableciendo desde el inicio una estrategia de pruebas que cubra los casos borde como solicitudes de cambio de turno que violen el mínimo de personal requerido o préstamos que excedan el límite de dos juegos por cliente.

Referencias

[Molina(2024)] N. E. R. Molina, *Plan de negocios para la implementación de un Board Game Café en Santiago de Chile*, Master's thesis, Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Departamento de Ingeniería Industrial, Santiago de Chile (2024), tesis para optar al grado de Magíster en Gestión y Dirección de Empresas.